Kalibracja kamery w systemie wizyjnym EPSON Vision Guide

W tym poradniku skalibrujemy kamerę, która wisi nad robotem EPSON SCARA i patrzy w dół na podświetlaną płytkę z dziewięcioma punktami. Robot dojeżdża końcówką do każdego z nich, a Vision Guide na tej podstawie wylicza skalę obrazu, pole widzenia, pochylenie kamery i błąd kalibracji.

Osoby, które wolą najpierw przejść tę samą ścieżkę bez fizycznego stanowiska, znajdą opis symulacji w artykule Symulacja systemu wizyjnego w środowisku EPSON RC+ 8. Tutaj pracujemy na prawdziwym robocie, a kontroler jest podłączony do komputera kablem USB.

Po co ta kalibracja

Kamera podaje położenie w pikselach, a robot porusza się w milimetrach, dlatego bez przeliczenia jednej jednostki na drugą obrazu nie da się przełożyć na ruch. Sam fakt, że punkt leży w pikselu (400, 300), nie mówi jeszcze, o ile milimetrów przesunąć oś X ani oś Y. Kalibracja wykonuje właśnie to przeliczenie, a gdy punkty odniesienia uczymy robotem, wiąże obraz także z układem współrzędnych stanowiska.

Po zapisaniu kalibracji obiekt Blob zwraca **CameraX** i **CameraY** już w milimetrach. Program pick and place bierze te współrzędne, a robot jedzie w miejsce, które zobaczyła kamera.

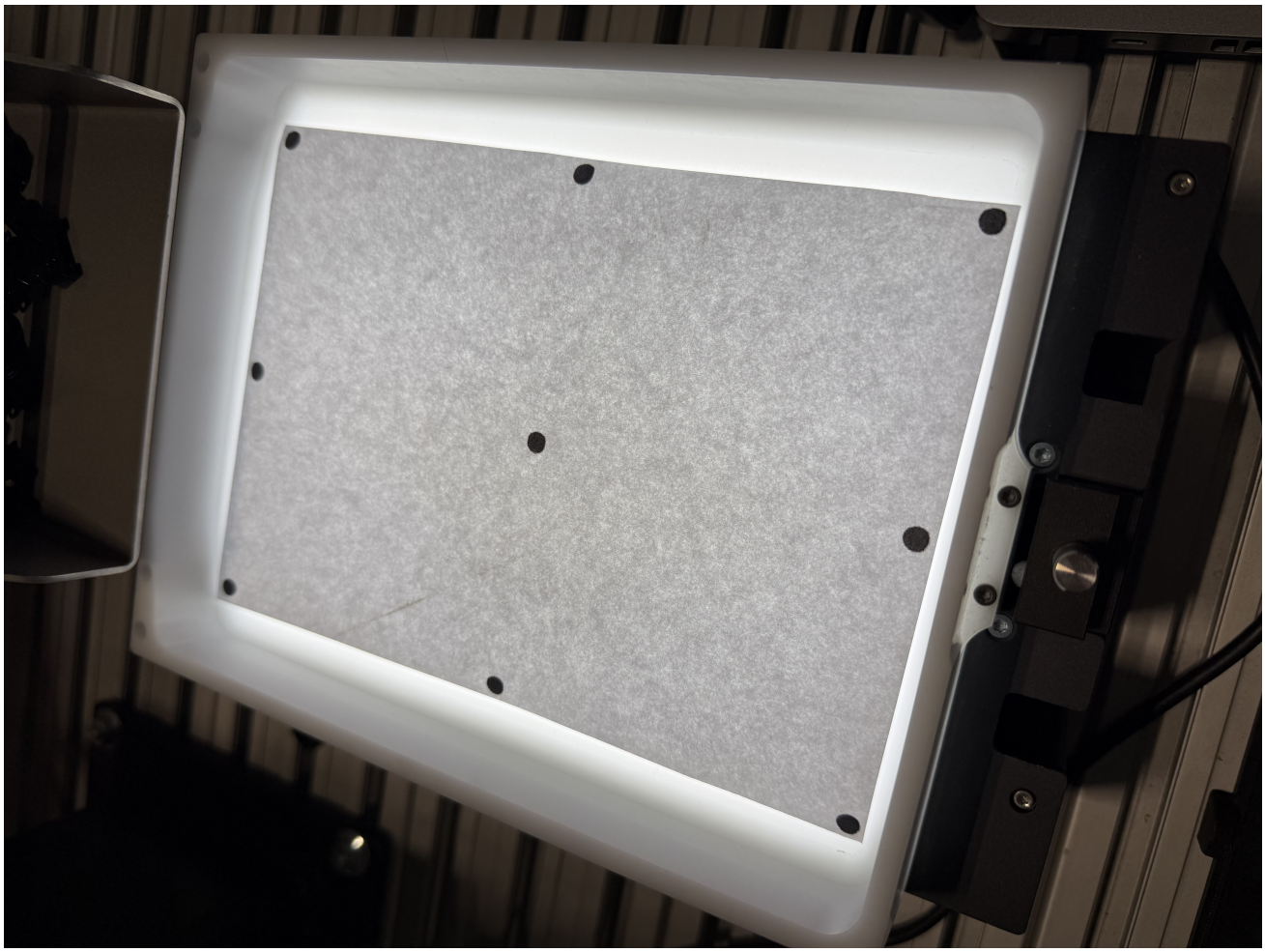
Wynik obowiązuje tylko dla ustawienia, w którym powstał. Gdy ktoś poruszy kamerę, zmieni ostrość albo położy detale wyżej niż płytka, wcześniejsze liczby przestają pasować i kalibrację trzeba zrobić od nowa.

Co jest na stanowisku

Do opisanej kalibracji używamy:

- oprogramowania EPSON RC+ z modułem Vision Guide, połączonego z kontrolerem przez **USB**,
- robota SCARA **T6-B602S**, widocznego w programie jako robot **1, MNP01**,
- kamery **Camera 1**,
- podajnika **Part Feeder 1** z podświetleniem od spodu,
- płytki, na której znajduje się dziewięć ciemnych punktów ułożonych w siatce 3×3.

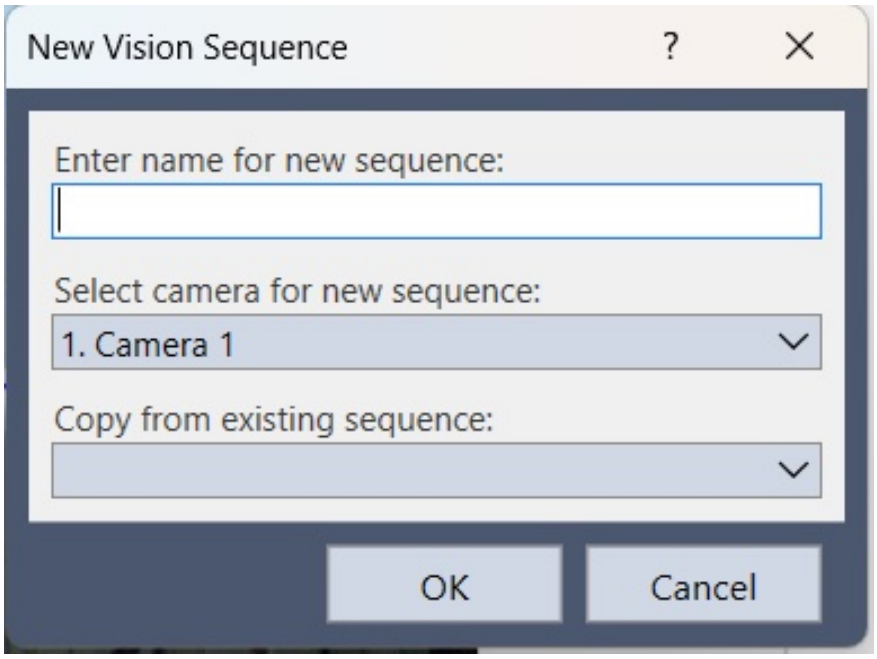
Płytka leży w białej ramce, a podświetlenie biegnie dookoła niej. Na szarym arkuszu widać dziewięć czarnych kropek, po trzy w każdym rzędzie. W kadrze kamery płytka zajmuje prawie cały obraz, a kropki dochodzą do brzegów, dzięki czemu błąd da się ocenić także przy krawędzi kadru.



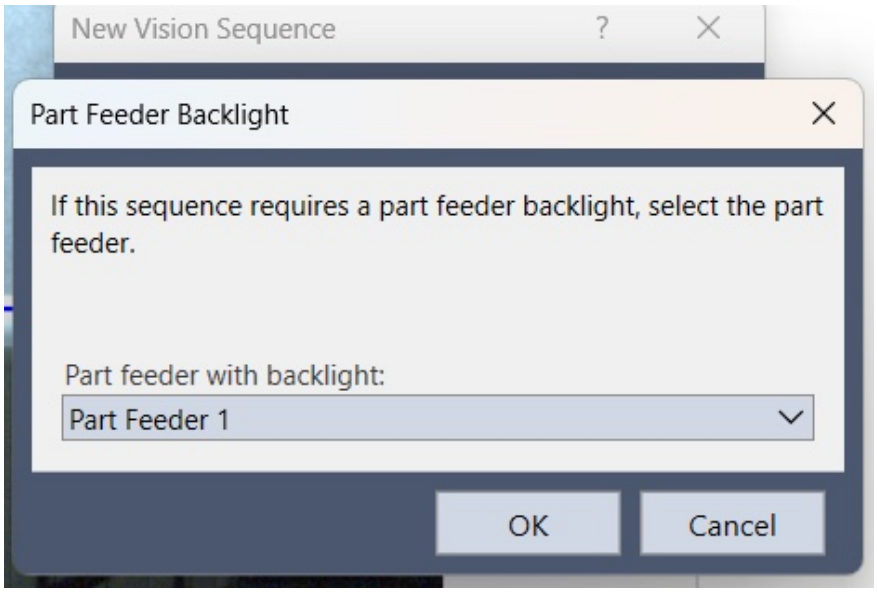
Sekwencja, która znajduje punkty

Zanim otworzymy kreator, potrzebna jest sekwencja, która znajdzie wszystkie dziewięć kropek. Tworzymy ją w oknie **Vision**.

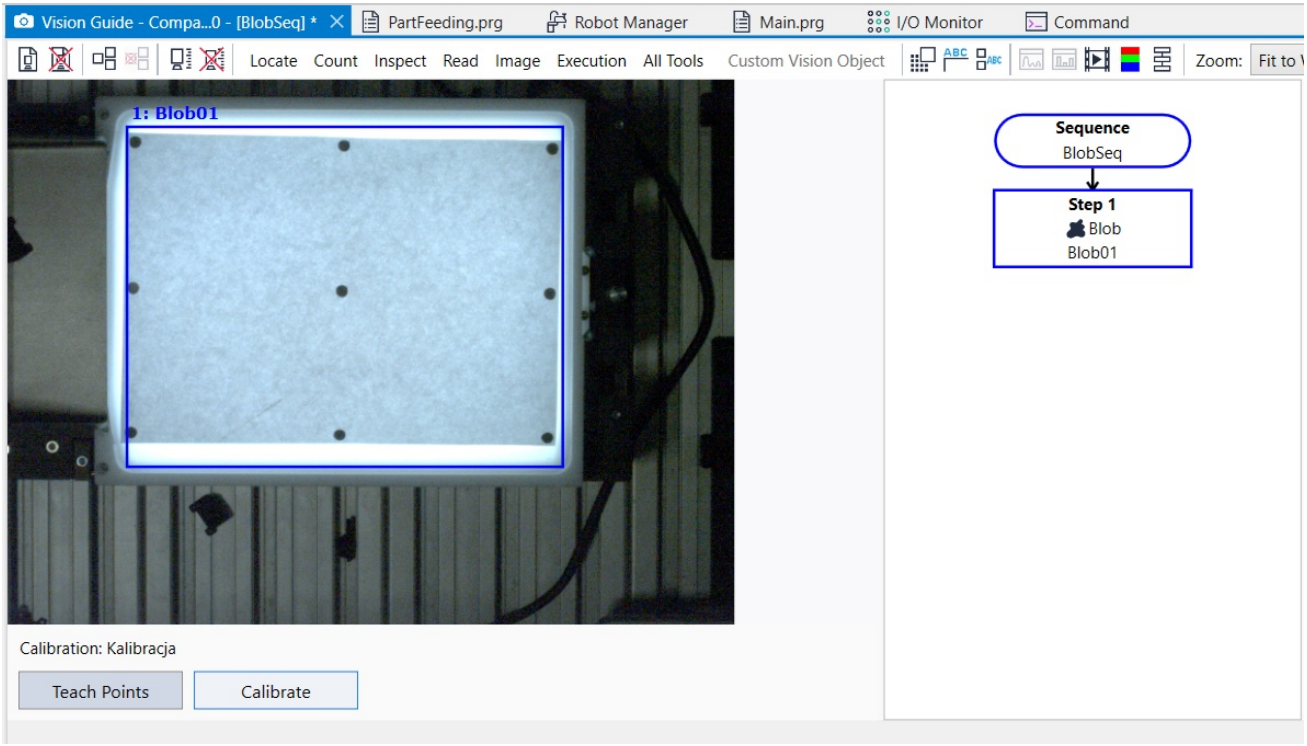
W oknie **New Vision Sequence** wpisujemy nazwę **BlobSeq** i wybieramy kamerę **1. Camera 1**. Pole kopiowania z istniejącej sekwencji zostawiamy puste, po czym zatwierdzamy okno przyciskiem **OK**.



Zaraz potem program pyta o **Part Feeder Backlight**, ponieważ zdjęcie ma powstać na podświetleniu podajnika. Wskazujemy **Part Feeder 1** i klikamy **OK**. Dzięki temu przy uruchomieniu sekwencji podświetlenie włączy się samo, a kropki będą ciemne na jasnym tle, co ułatwi obiektowi Blob ich znalezienie.



W sekwencji dodajemy jeden obiekt typu **Blob** i zostawiamy mu nazwę **Blob01**. Po prawej stronie widać schemat, na którym sekwencja **BlobSeq** prowadzi do kroku **Step 1**. Niebieska ramka na obrazie to okno wyszukiwania. Rozciągamy je na całą płytkę, tak aby wszystkie dziewięć punktów znalazło się w środku.



We właściwościach ustawiamy **NumberToFind** na **All**. Pole robi się czerwone, ponieważ ta wartość różni się od domyślnej, a nam chodzi o to, żeby program znalazł każdą kropkę. **MinArea** zostawiamy na 25 pikseli, a **MaxArea** na 200000, dzięki czemu odsiewamy drobny pył i przypadkową dużą plamę, na przykład od kabla. **Graphics** ustawiamy na **All**, żeby na obrazie rysowało się wszystko, co obiekt znalazł.

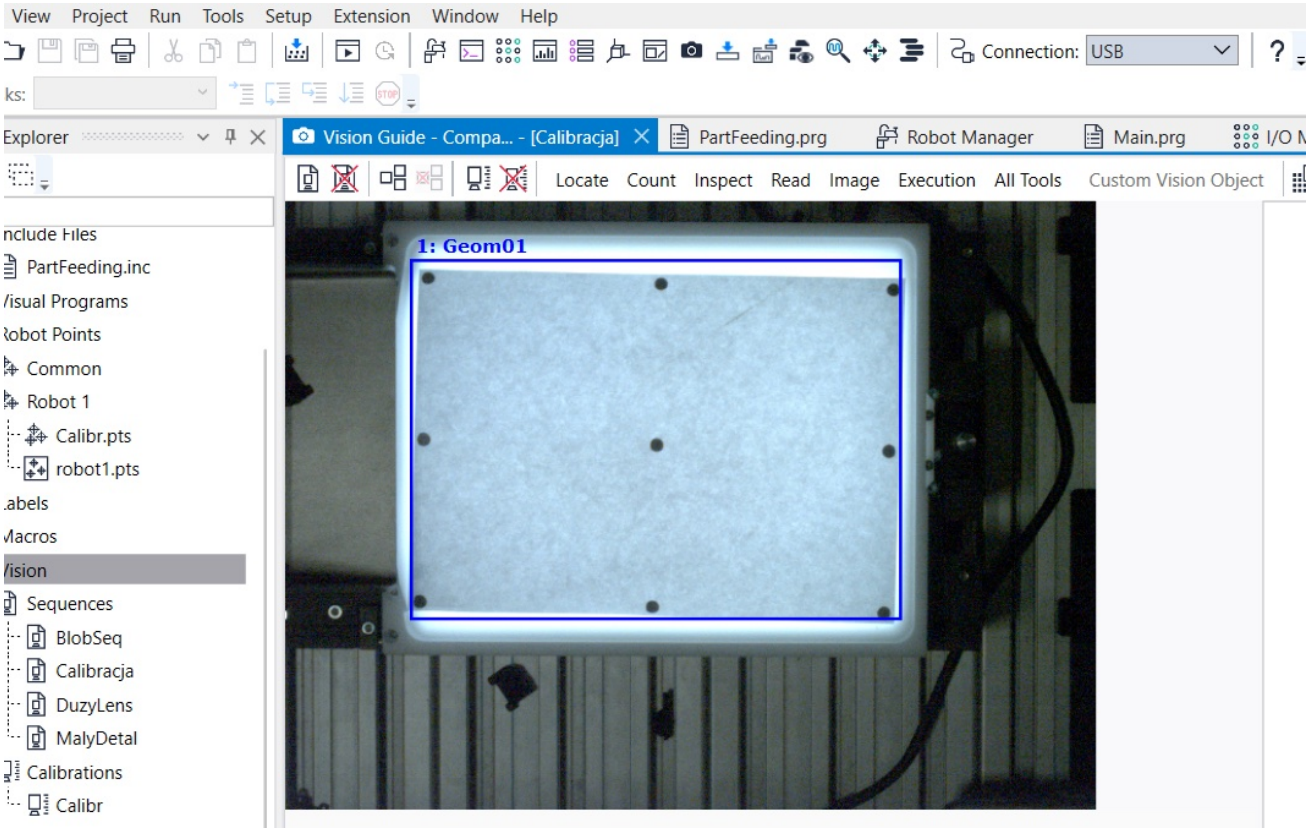
Po uruchomieniu sekwencji na liście wyników pojawia się **Result 1 of 9**. Licznik pokazuje dziewięć trafień, a przy znalezionym punkcie widać między innymi pozycję **CameraX** i **CameraY** w milimetrach. Płytka jest więc znaleziona w całości i można przejść do kalibracji.

Property	Value
Enabled	True
Graphics	All
MaxArea	200000 pixels
MinArea	25 pixels
Name	Blob01
NumberToFind	All

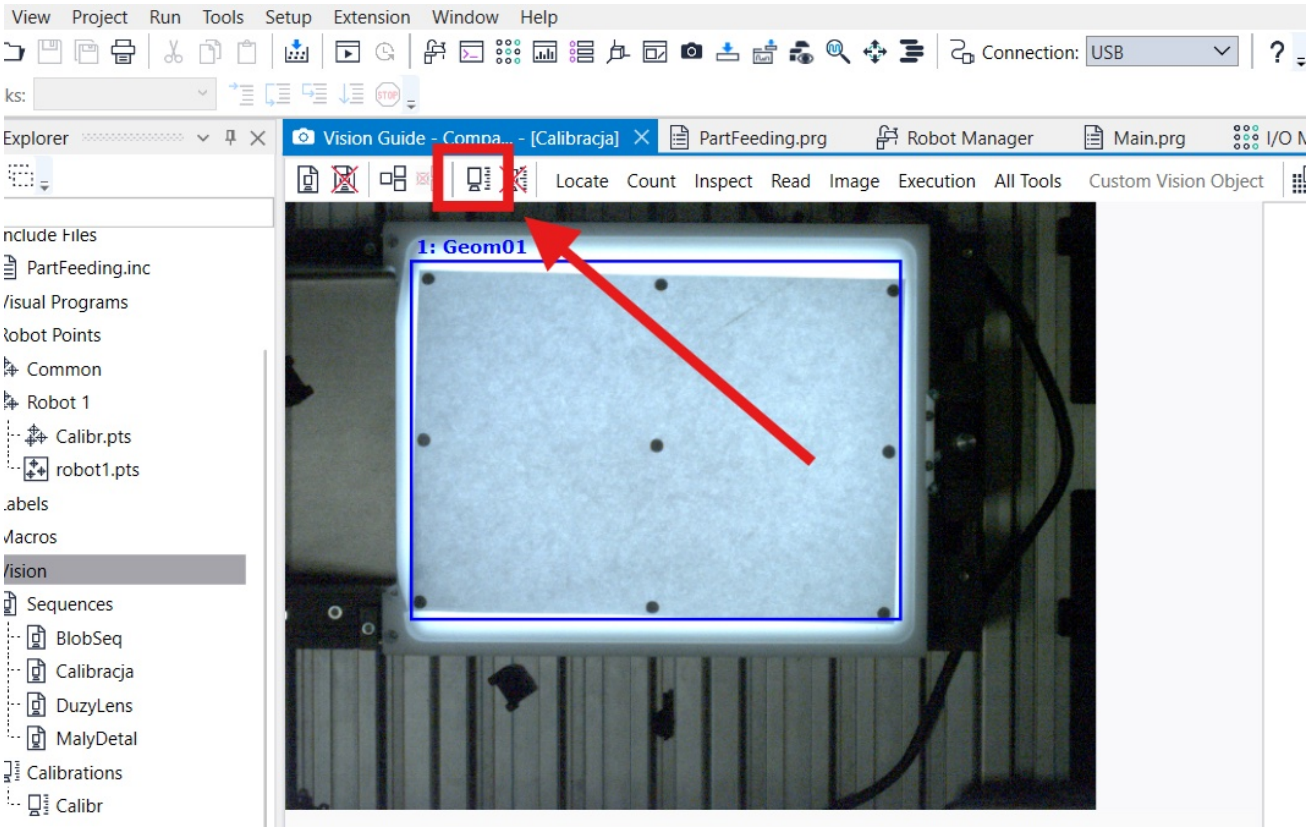
Result 1 of 9	Value
Angle	-68.390 deg
Area	585.000 pixels
CameraX	243.536 mm
CameraY	211.256 mm
Found	True

Nowa kalibracja

W drzewie projektu, w gałęzi **Vision**, widać sekwencje **BlobSeq**, **Kalibracja**, **DuzyLens** i **MalyDetal**, a niżej gałąź **Calibrations** z kalibracją **Calibr**. W prawym górnym rogu RC+ połączenie jest ustawione na **USB**.

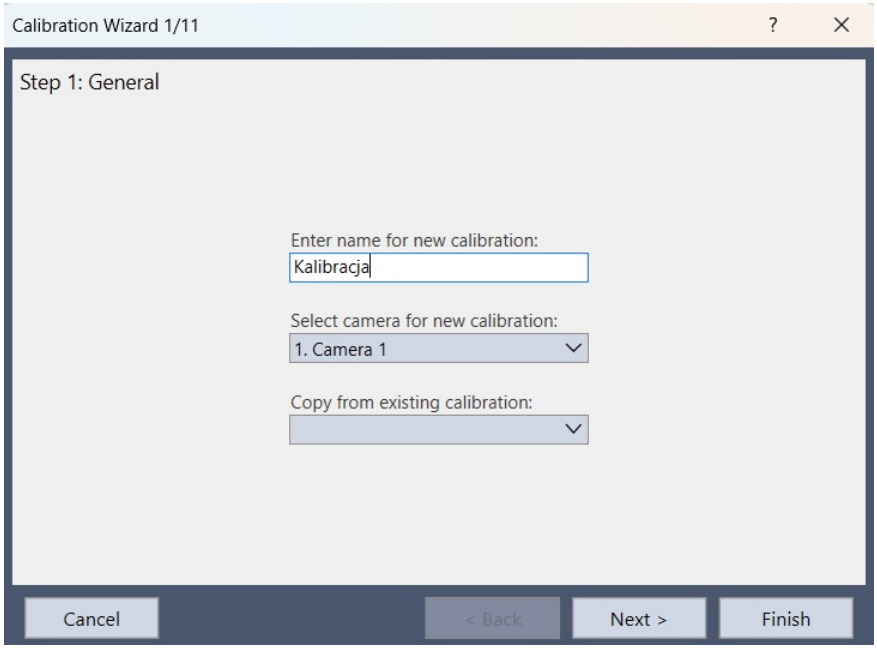


Nową kalibrację otwieramy przyciskiem na pasku okna **Vision**. Na zrzucie przycisk jest obwiedziony czerwoną ramką.



Krok 1. Nazwa

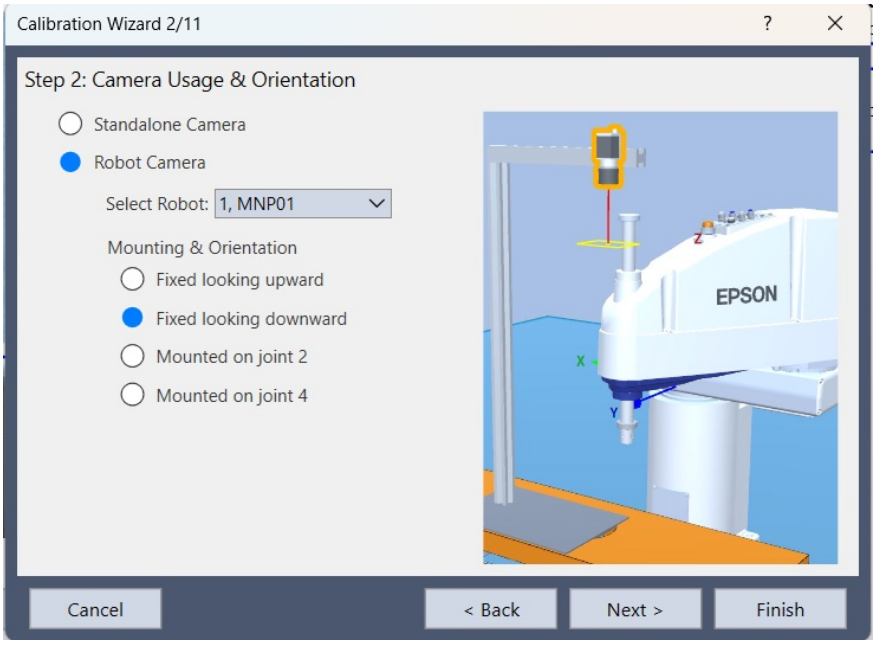
Kreator prowadzi przez jedenaście kroków. W kroku **General** nadajemy kalibracji nazwę **Kalibracja** i wybieramy kamerę **1. Camera 1**. Kopiowania z istniejącej kalibracji nie używamy, po czym przechodzimy dalej przyciskiem **Next**.



Krok 2. Jak kamera stoi

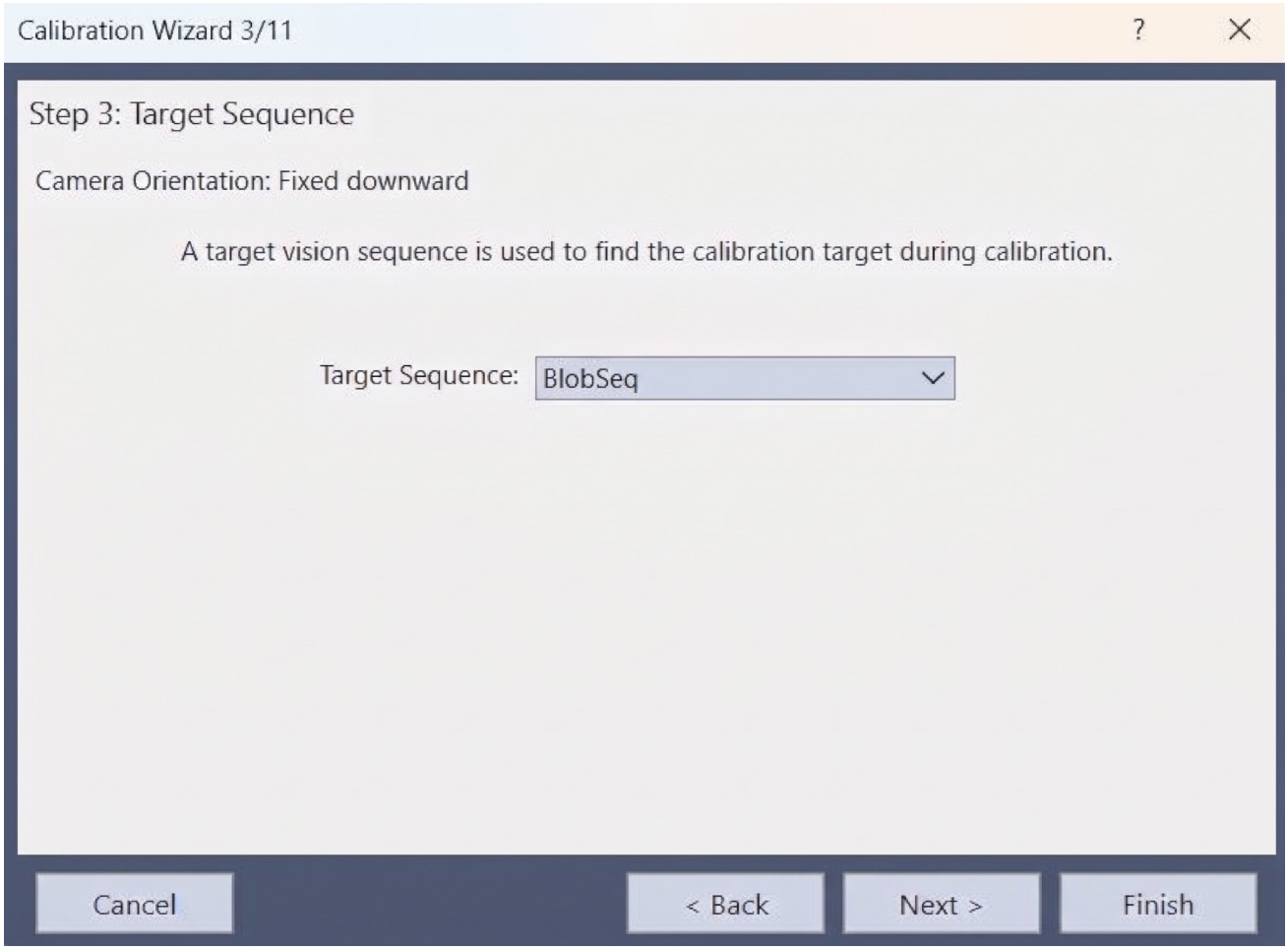
W kroku **Camera Usage & Orientation** ustalamy, w jaki sposób kamera pracuje. **Standalone Camera** oznacza kamerę liczoną samodzielnie, natomiast **Robot Camera** przypina kalibrację do konkretnego robota. Z listy wybieramy robota **1, MNP01**. Sposób montażu obejmuje cztery warianty: **Fixed looking upward**, czyli kamerę nieruchomą patrzącą w górę, **Fixed looking downward**, czyli nieruchomą patrzącą w dół, oraz **Mounted on joint 2** i **Mounted on joint 4**, gdy kamera jest zamocowana na ramieniu.

Na zrzucie zaznaczone są **Robot Camera** oraz **Fixed looking downward**, ponieważ nasza kamera stoi sztywno nad stołem i patrzy w dół. Obok widać podgląd takiego układu: statyw nad robotem SCARA, oś Z skierowana w dół oraz osie X i Y rozrysowane na stole.



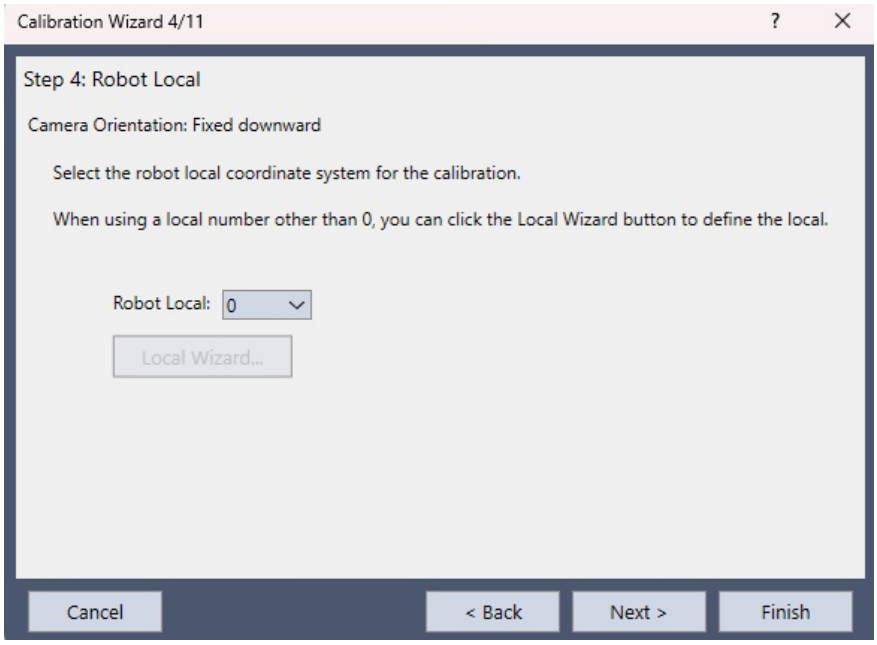
Krok 3. Czym szukamy kropek

W kroku **Target Sequence** wskazujemy sekwencję, która podczas kalibracji znajduje punkty płytki, i wybieramy **BlobSeq**.



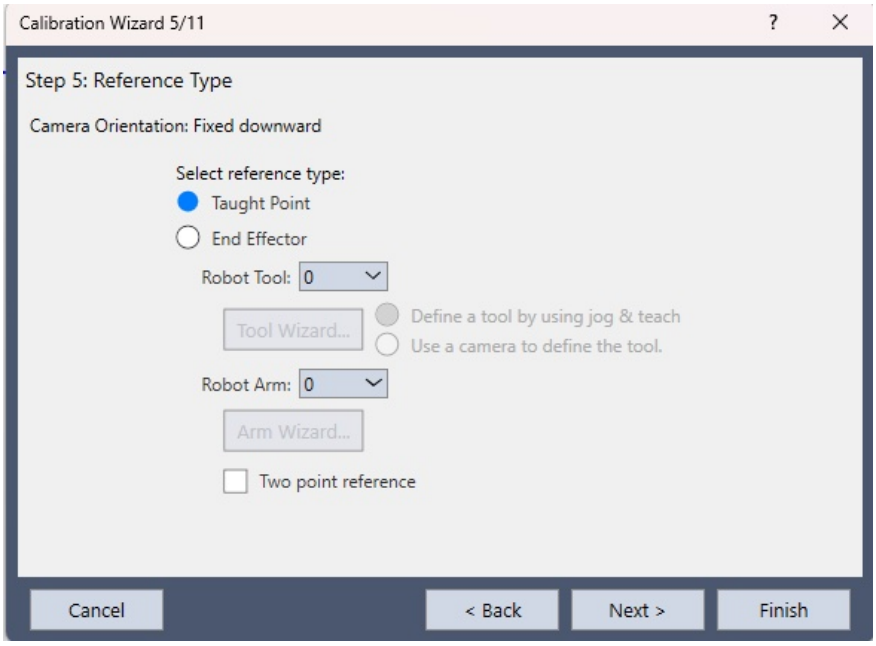
Krok 4. Układ lokalny

W kroku **Robot Local** zostawiamy układ o numerze **0**. Kreator informuje, że przy innym numerze trzeba przejść przez **Local Wizard**, a ponieważ pracujemy w układzie bazowym, tego kreatora nie otwieramy.



Krok 5. Skąd bierzemy współrzędne

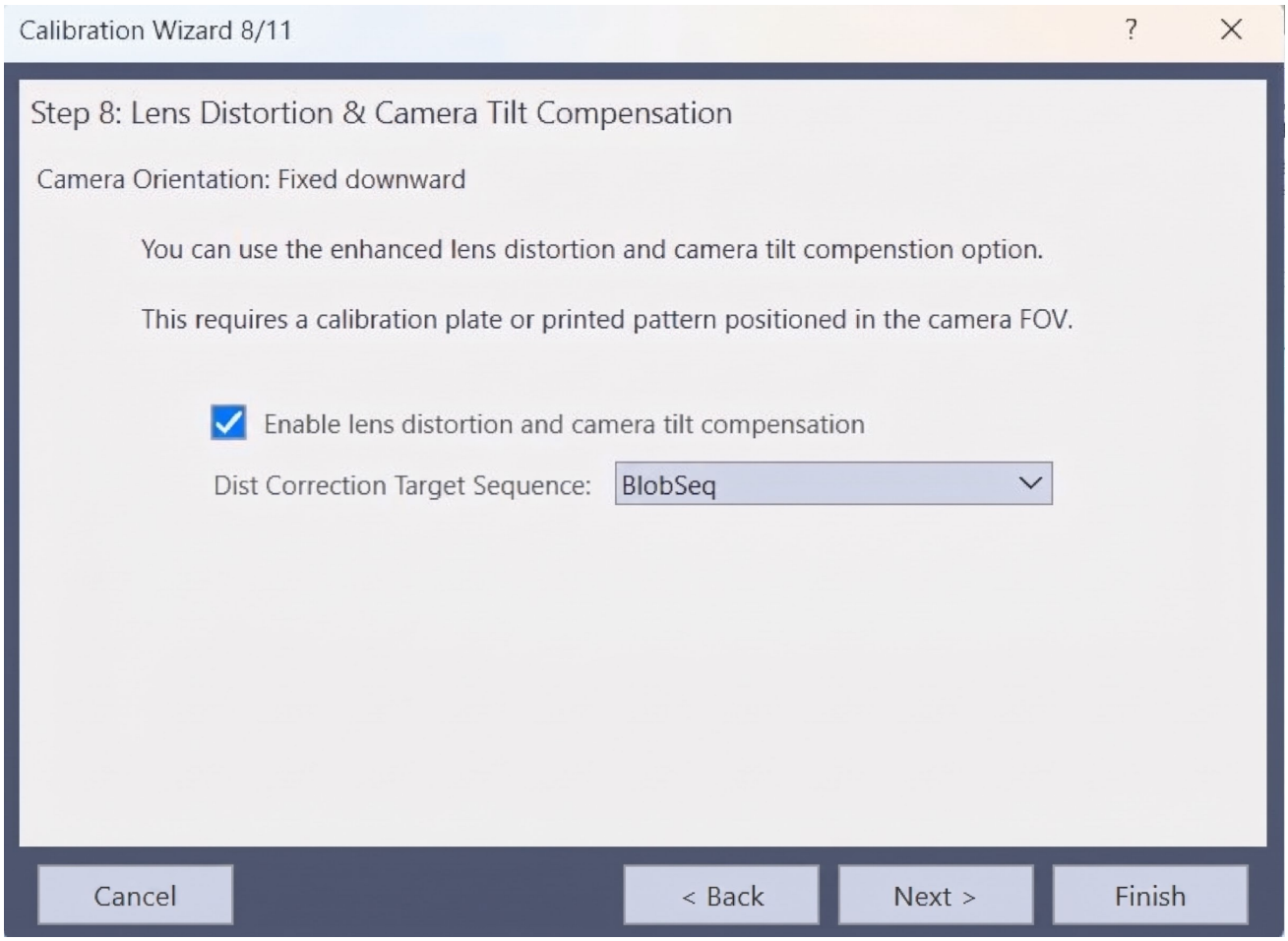
W kroku **Reference Type** wybieramy **Taught Point**, ponieważ współrzędne punktów zbierzemy sami, dojeżdżając do nich robotem. **Robot Tool** i **Robot Arm** zostawiamy na 0, a opcję **Two point reference** pozostawiamy odznaczoną. Opcji **End Effector** nie zaznaczamy, dlatego przyciski **Tool Wizard** i **Arm Wizard** zostają wyszarzone.



Kroki 6 i 7 nie wymagają u nas zmian, więc przechodzimy je przyciskiem **Next**.

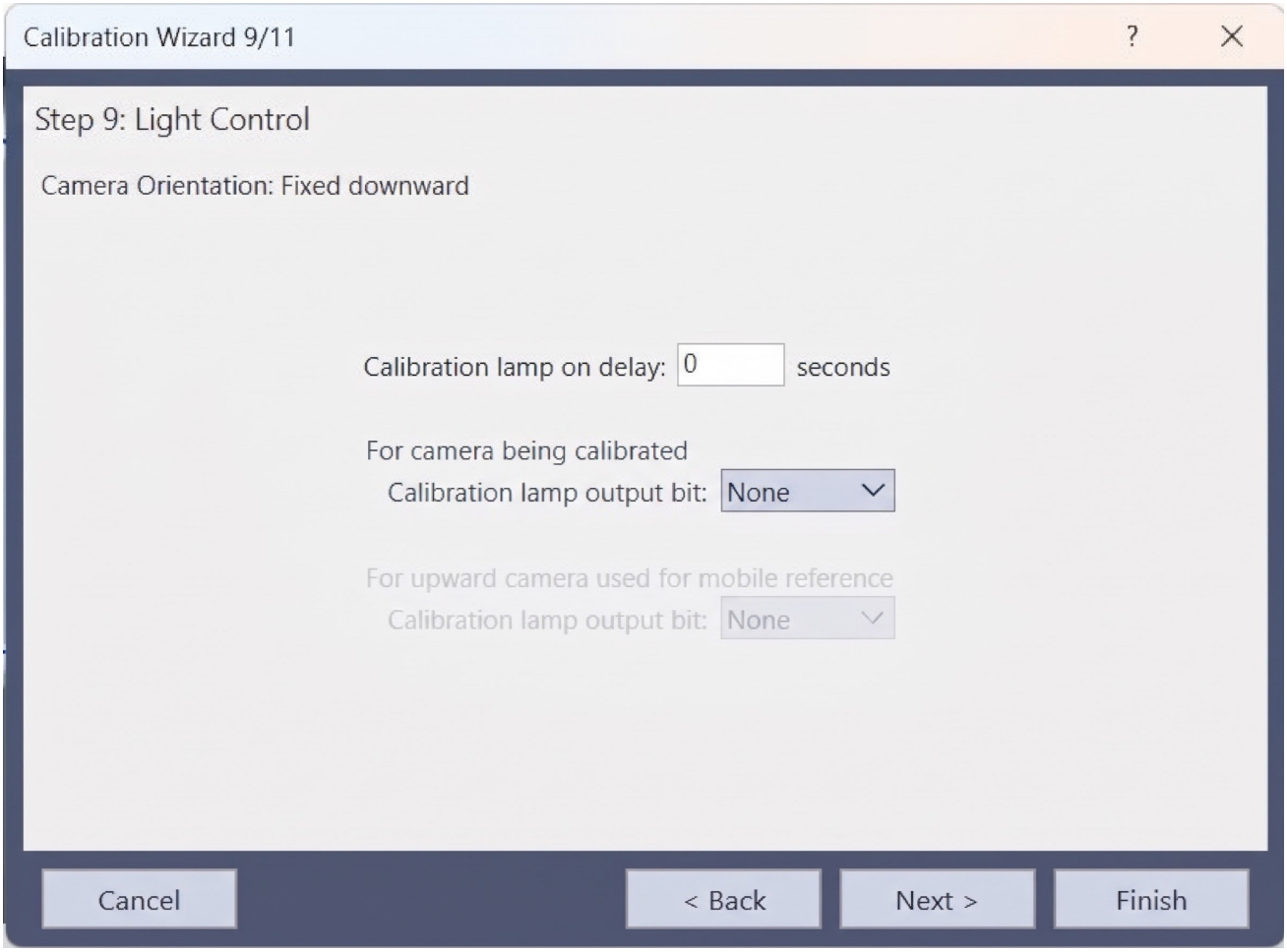
Krok 8. Dystorsja i pochylenie

W kroku **Lens Distortion & Camera Tilt Compensation** zaznaczamy **Enable lens distortion and camera tilt compensation**, a jako **Dist Correction Target Sequence** wskazujemy **BlobSeq**. Program skorzysta wtedy z płytki leżącej w kadrze i skoryguje zniekształcenie obiektywu oraz pochylenie kamery. Przy brzegu obrazu skala bez tej korekcji lubi się rozjeżdżać, dlatego zostawiamy tę opcję włączoną.



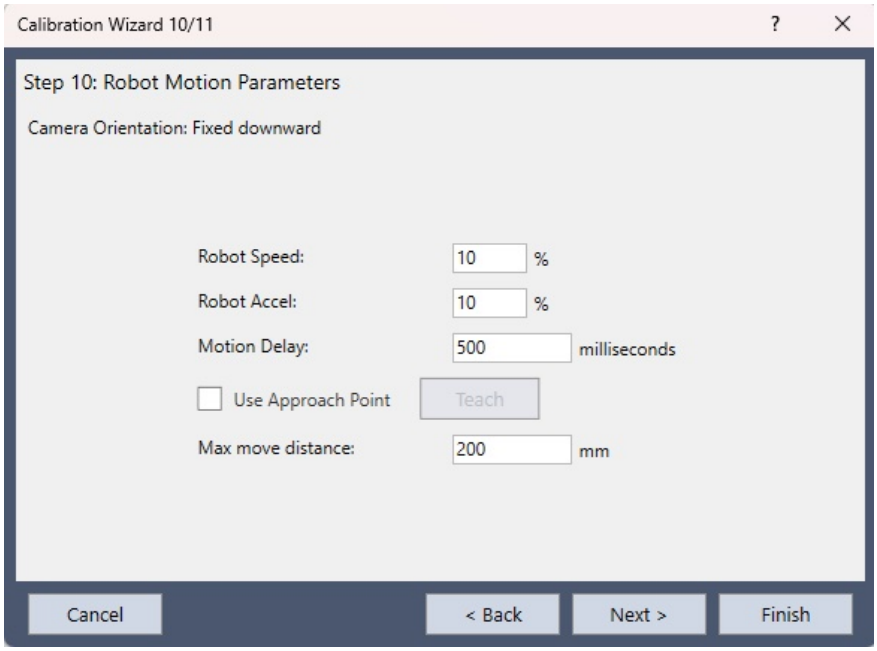
Krok 9. Światło

W kroku **Light Control** pole **Calibration lamp on delay** zostawiamy na 0, a **Calibration lamp output bit** ustawiamy na **None**, ponieważ osobnej lampy kalibracyjnej nie używamy. Światło daje podajnik przypisany wcześniej do sekwencji **BlobSeq**. Wyjście przeznaczone dla kamery patrzącej w górę jest wyszarzone, gdyż ta kalibracja go nie dotyczy.



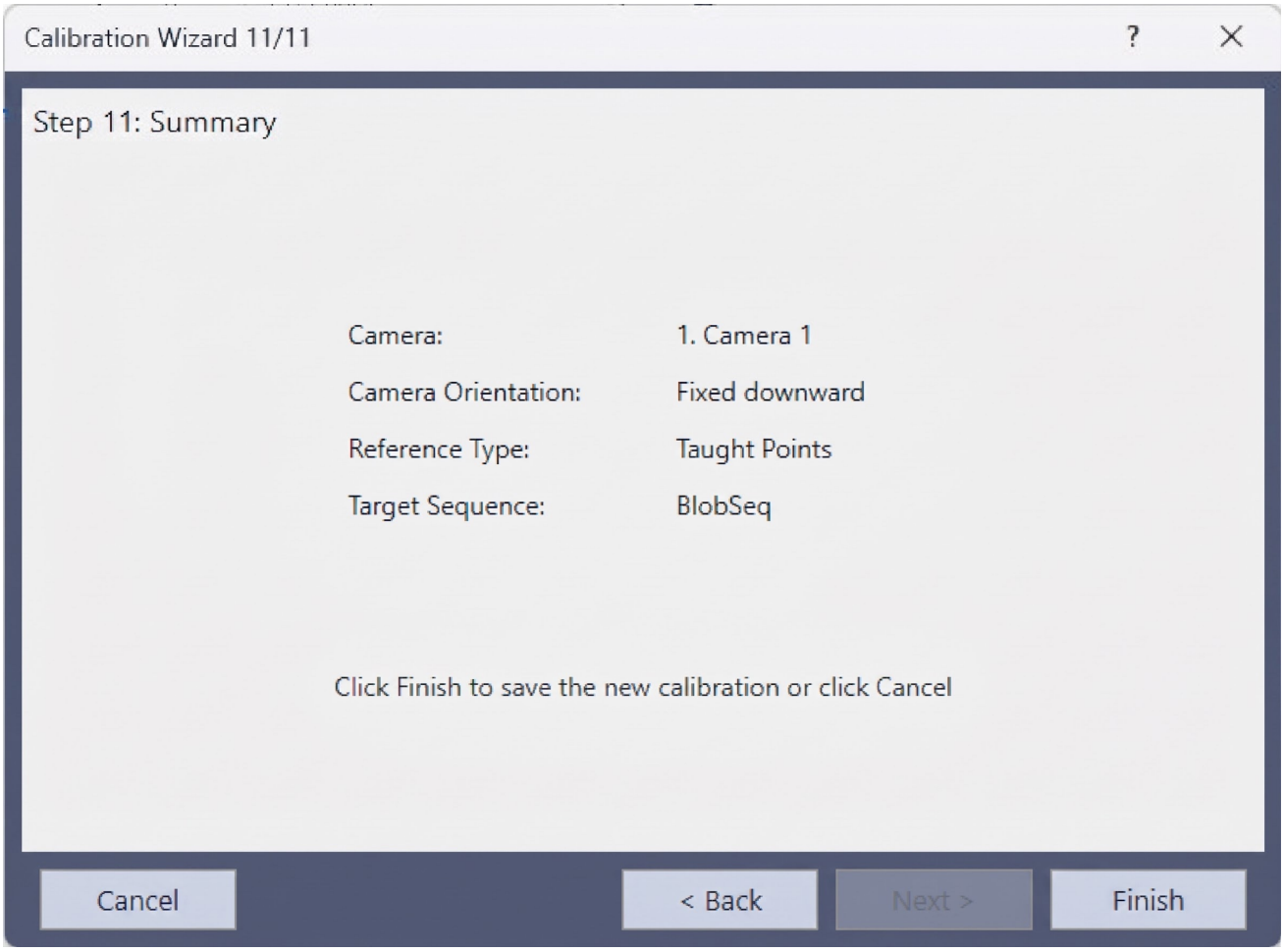
Krok 10. Jak robot jeździ przy kalibracji

W kroku **Robot Motion Parameters** ustawiamy **Robot Speed** i **Robot Accel** na 10 procent, żeby dojazdy do punktów odbywały się powoli. **Motion Delay** wynosi 500 milisekund, dzięki czemu obraz zdąży się uspokoić po zatrzymaniu ramienia. Opcję **Use Approach Point** zostawiamy odznaczoną, a **Max move distance** ustawiamy na 200 mm.



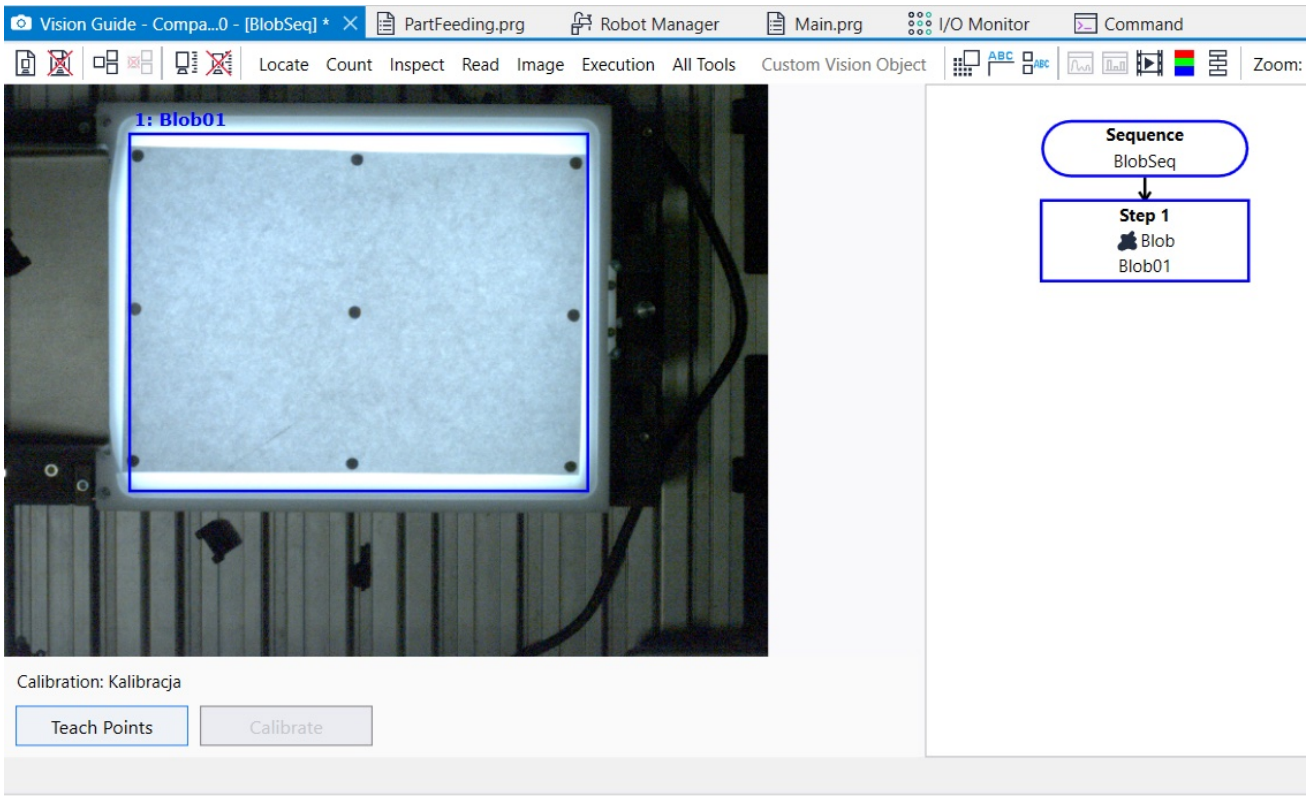
Krok 11. Co się zapisuje

Ostatni ekran zbiera ustawienia, które kreator zapisze. Kamera to **1. Camera 1**, orientacja to **Fixed downward**, typ odniesienia to **Taught Points**, a sekwencja wzorca to **BlobSeq**. **Taught Points** oznacza, że współrzędne pochodzą z pozycji, do których dojedziemy robotem. Po kliknięciu **Finish** kalibracja o nazwie **Kalibracja** pojawia się w projekcie.



Uczenie punktów

Po zamknięciu kreatora na dole okna **Vision** widać pasek **Calibration: Kalibracja**. Przycisk **Teach Points** jest aktywny, natomiast **Calibrate** pozostaje wyszarzony, ponieważ żaden punkt nie został jeszcze nauczony.



Po kliknięciu **Teach Points** po lewej zostaje podgląd kamery z napisem, do którego punktu mamy dojechać, po prawej lista kroków, a z boku panel **Jog**. W tym panelu widać:

- **Motor: On** i **Power: Low**, czyli włączone silniki przy małej mocy, i tak zostawiamy te ustawienia na czas uczenia,
- robota **1, MNP01, T6-B602S**, narzędzie **Tool 0** i ramię **Arm 0**,
- układ **World**, w którym aktywne są osie **X**, **Y**, **Z** i **U**, a **V** oraz **W** pozostają szare, ponieważ T6 jest robotem SCARA i tych osi nie posiada,
- skok w polu **Jog Distance**: **Continuous**, **Long**, **Medium** albo **Short**.

Do zgrubnego podjazdu wystarczy prędkość **High** i ruch ciągły. Ostatnie milimetry lepiej pokonać skokiem **Short**, ponieważ przy ruchu ciągłym końcówka łatwo przeskakuje kropkę.



Kolejność punktów ustala program i nie wybieramy jej sami. Na liście po prawej widać:

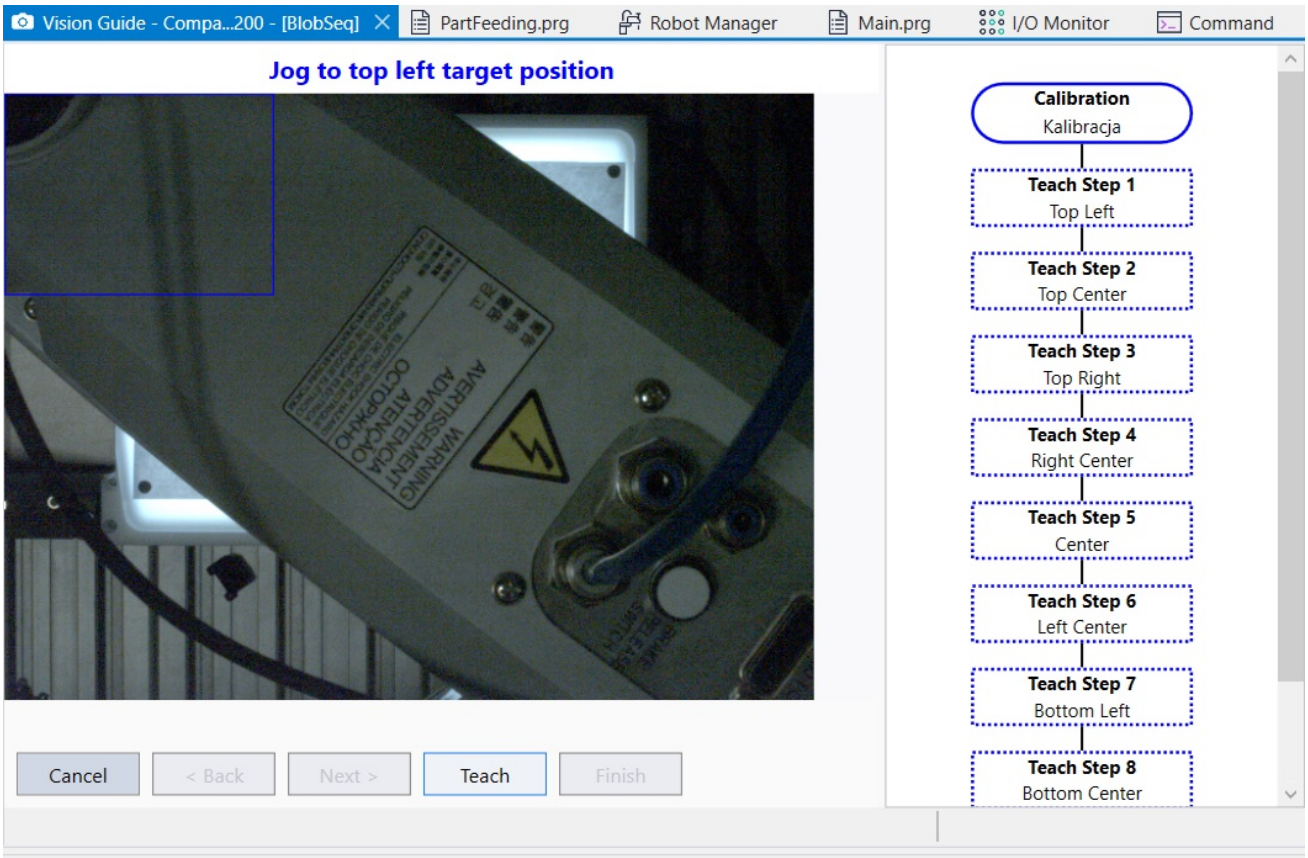
1. **Top Left**,
2. **Top Center**,
3. **Top Right**,
4. **Right Center**,
5. **Center**,
6. **Left Center**,
7. **Bottom Left**,
8. **Bottom Center**,
9. **Bottom Right**.

Ostatnia pozycja jest schowana poniżej widocznego fragmentu listy, dlatego trzeba ją przewinąć.

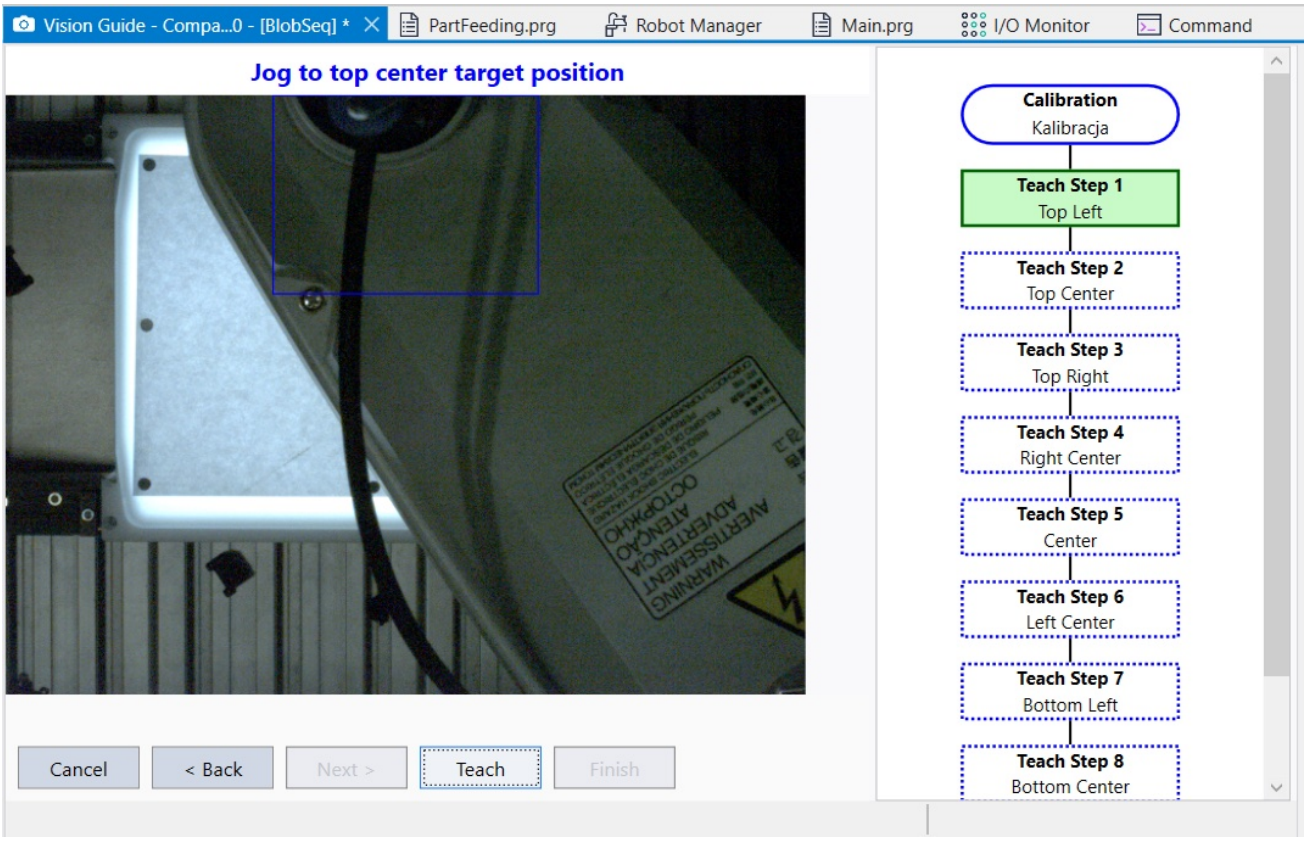
Dojeżdżamy tam, gdzie wskazuje niebieski napis nad obrazem, i klikamy **Teach**. Końcówką jest szpilka zrobiona ze śruby, a nakrętka ma zejść dokładnie na kropkę. Ramię wchodzi wtedy w kadr, ponieważ program zapisuje pozycję robota w chwili, gdy szpilka stoi na punkcie. Nauczony krok zmienia kolor na zielony.



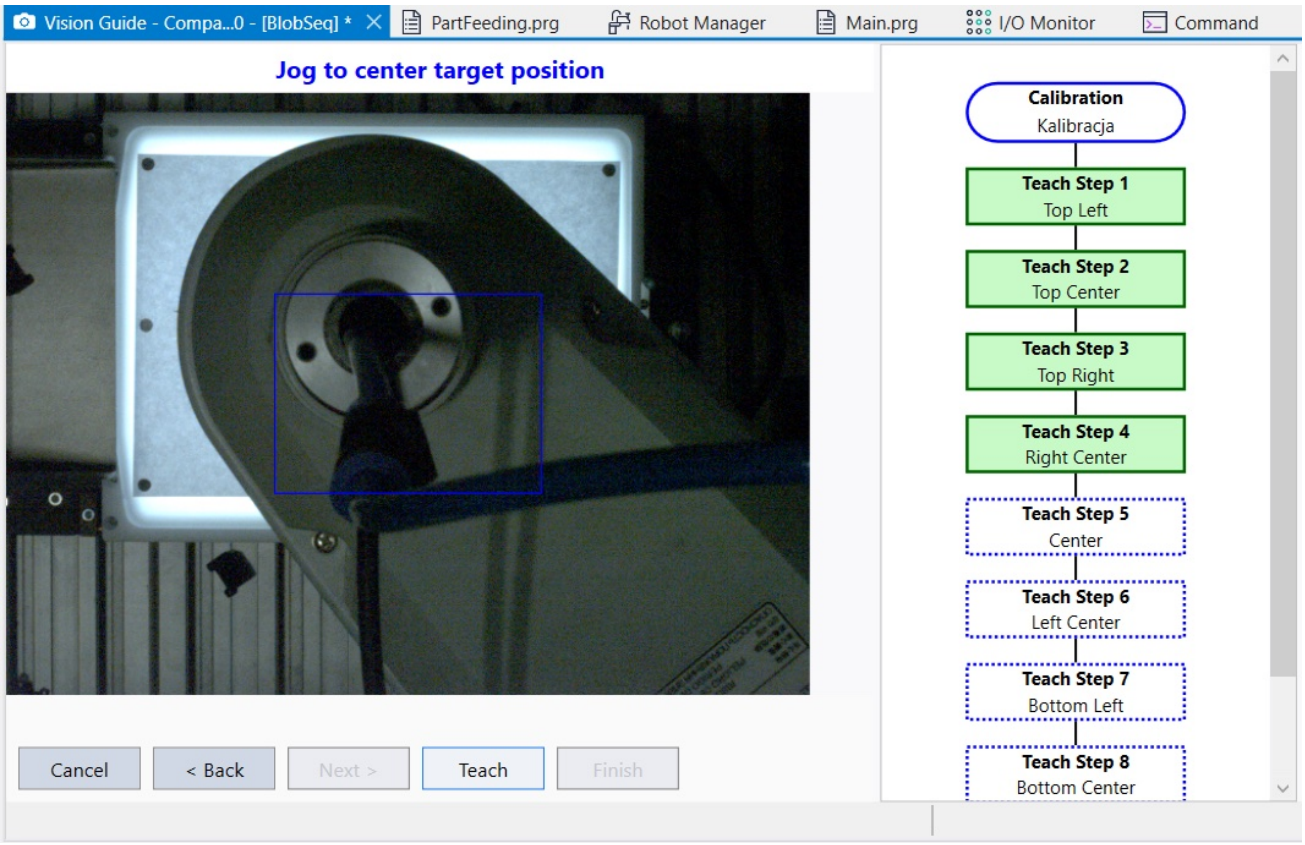
Pierwszy punkt to lewy górny róg płytki.



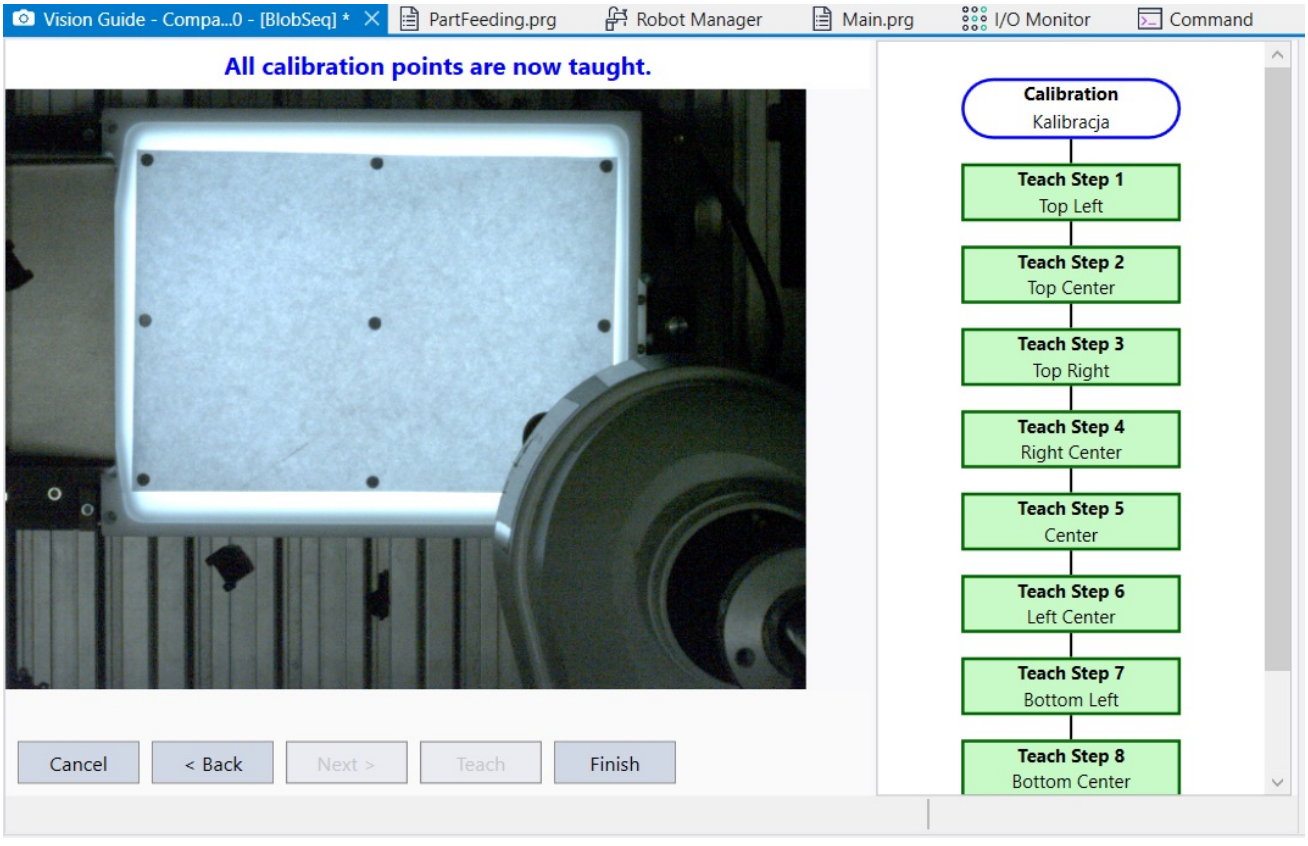
Po jego zatwierdzeniu program prosi o **Top Center**, a **Teach Step 1** jest już zielony.



W połowie listy zielone są kroki od **Top Left** do **Right Center**, a następnie przychodzi kolej na środek, czyli **Center**.



Gdy wszystkie kroki zmienią kolor, nad obrazem pojawia się komunikat **All calibration points are now taught.** Klikamy wtedy **Finish** i wracamy do okna sekwencji.

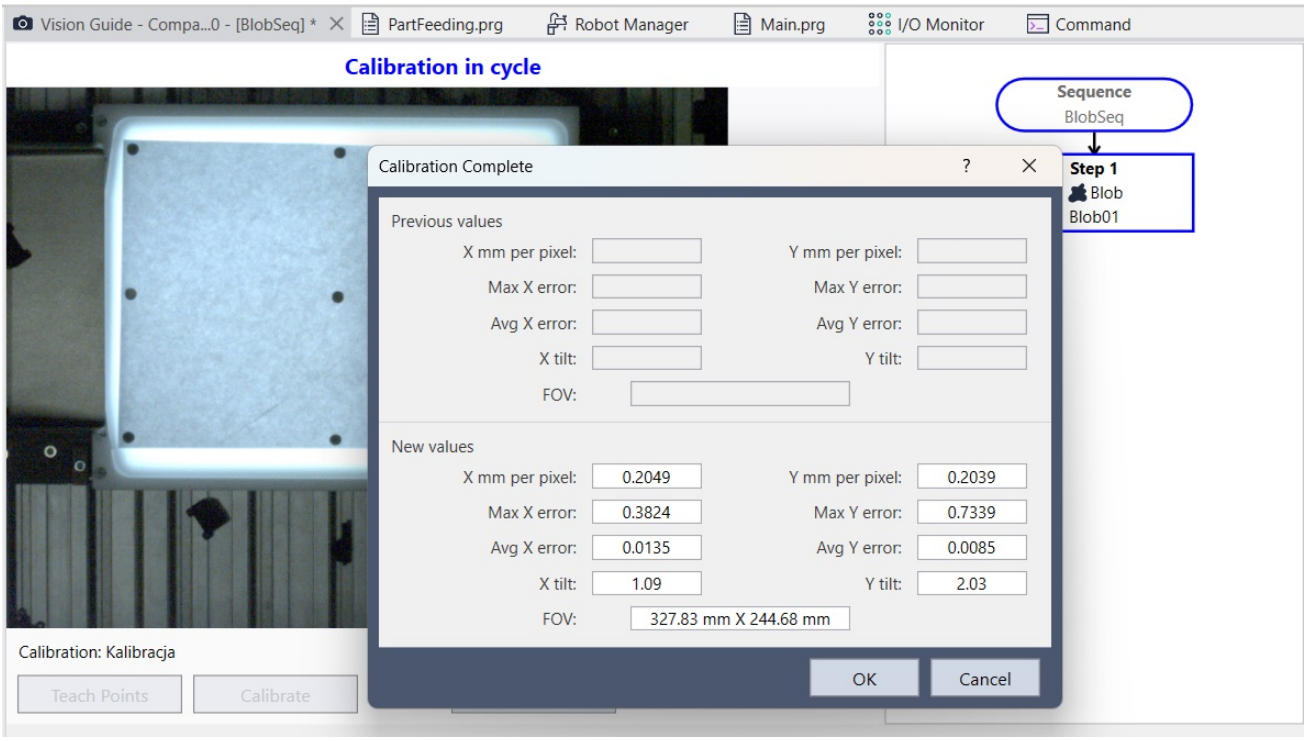


Wynik

Po nauce punktów przycisk **Calibrate** staje się aktywny, a **Teach Points** wygasa. Po kliknięciu **Calibrate** program uruchamia sekwencję **BlobSeq**, o czym informuje napis **Calibration in cycle** u góry obrazu, i po chwili otwiera okno **Calibration Complete**.

Kolumna **Previous values** jest pusta, ponieważ jest to pierwsza kalibracja tej kamery i nie ma jeszcze wcześniejszego wyniku do porównania. W kolumnie **New values** pojawiają się poniższe liczby, a pole widzenia, oznaczone jako **FOV**, ma wymiary **327,83 mm × 244,68 mm**.

	X	**Y**
mm na piksel	0,2049	0,2039
błąd maksymalny	0,3824	0,7339
błąd średni	0,0135	0,0085
pochylenie	1,09	2,03



Skala w obu osiach jest prawie taka sama i wynosi około 0,20 mm na piksel, a pochylenie kamery pozostaje niewielkie. Błąd średni to setne części milimetra, czyli wyraźnie mniej niż jeden piksel. Wartość maksymalna, 0,73 mm w osi Y, dotyczy najsłabszej z dziewięciu kropek. Jeżeli ta dokładność nie wystarcza, punkt można nauczyć ponownie i jeszcze raz kliknąć **Calibrate**. Poprzednie liczby przejdą wtedy do kolumny **Previous values**, dzięki czemu widać, czy wynik się poprawił.

Wynik zatwierdzamy przyciskiem **OK**.

Kalibrację powtarzamy wtedy, gdy kamera się przesunie, gdy zmieni się ostrość lub przysłona albo gdy detale zaczną leżeć wyżej niż płytka, na której uczyliśmy punkty.

Autor artykułu:

Maciej Tkacz

Inżynier Robotyk, ASTOR